CLAUDE IMPLEMENTATION SPEC // SYSTEM ARCHITECTURE & PRD v1.0

وثيقة المواصفات التقنية الشاملة: رادار اصطياد العملاء (AI Lead Radar)

مرجع هندسي متكامل جاهز للتنفيذ البرمجي لبناء منصة Micro-SaaS لرصد نية الشراء اللحظية وإرسال تنبيهات فورية

```
Stack: Next.js 15 (App Router) + TypeScript    DB: Supabase (PostgreSQL + RLS)    AI: Gemini 2.5 Flash (Structured JSON)
```

1. نظرة عامة على النظام والمكدس التقني المعتمد

TECH STACK & RULES

تم تصميم هذه الوثيقة لتكون **المصدر المرجعي الوحيد (Single Source of Truth)** لمساعد الذكاء الاصطناعي البرمجي (Claude). يهدف النظام إلى سحب المنشورات العامة من منصات (Reddit, X, LinkedIn) بشكل دوري مجمع (Query Pooling)، تصفيتها محلياً بفلتر كلمات سلبية مجاني، ثم تقييم نية الشراء (Buying Intent) بالذكاء الاصطناعي في دفعات (Batches)، وإرسال إشعار فوري للمشترك عبر تليجرام مع زر توليد رد ذكي عند الطلب.

الطبقة الهندسية	التقنية المختارة	الدور الوظيفي في النظام
الإطار البرمجي (Full-Stack)	`Next.js 15 (App Router) + TypeScript`	واجهة المستخدم، لوحة التحكم، ومسارات الـ API الخلفية لمعالجة السحب والويب هوك.
قاعدة البيانات والمصادقة	`Supabase (PostgreSQL + Auth)`	تخزين المستخدمين، المجالات، المنشورات، حالات التنبيه، مع حماية الصفوف (RLS).
محرك السحب (Data Ingestion)	`Reddit JSON + SocialData + Serper`	سحب منشورات Reddit مجاناً، وتغريدات X ومنشورات LinkedIn بدون حظر حسابات.
محرك تصنيف النية (AI Classifier)	`Google Gemini 2.5 Flash SDK`	تحليل كل 20 منشوراً في طلب واحد بصيغة `responseSchema` لتحديد المشترين.
التنبيهات والمهام المجدولة	`Telegram Bot API + Cron / Inngest`	تشغيل عامل السحب كل 3 دقائق، وإرسال تنبيهات تفاعلية بأزرار `Inline Keyboard`.

2. هيكل المجلدات والملفات القياسي (Repository Structure)

PROJECT TREE

```
ai-lead-radar/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (auth)/login/page.tsx              # تسجيل الدخول عبر Supabase Auth (Google / Magic Link)
│   │   ├── (dashboard)/dashboard/page.tsx     # لوحة عرض الفرص الملتقطة وإحصائيات المشترك
│   │   ├── (dashboard)/settings/page.tsx      # اختيار المجالات، الكلمات المخصصة، وربط التليجرام
│   │   └── api/
│   │       ├── cron/ingest/route.ts           # نقطة النهاية المجدولة كل 3 دقائق (السحب + الفلترة + AI)
│   │       ├── webhooks/telegram/route.ts     # استقبال أوامر البوت (/start) وزر توليد الرد الذكي
│   │       └── webhooks/billing/route.ts      # استقبال إشعارات الدفع من LemonSqueezy / Paymob
│   ├── lib/
│   │   ├── scrapers/
│   │   │   ├── reddit.ts                      # سحب منشورات Reddit عبر واجهة .json مع User-Agent مخصص
│   │   │   ├── twitter.ts                     # سحب تغريدات X عبر SocialData API باستخدام استعلام مدمج
│   │   │   └── linkedin.ts                    # سحب منشورات LinkedIn العامة عبر Serper Google Search API
│   │   ├── filters/
│   │   │   └── negative-regex.ts              # المرحلة 1: الفلتر العكسي المجاني لحذف عروض البائعين والهاشتاجات
│   │   ├── ai/
│   │   │   ├── batch-classifier.ts            # المرحلة 2: مصنف Gemini Flash المجمع (20 منشوراً/طلب)
│   │   │   └── reply-generator.ts             # المرحلة 3: مولد الرد الذكي المخصص عند ضغط المستخدم فقط
│   │   ├── telegram/
│   │   │   └── dispatcher.ts                  # إرسال البطاقات التفاعلية للمشتركين المطابقين للمجال
│   │   └── supabase/
│   │       ├── client.ts & admin.ts           # عميل المتصفح وعميل السيرفر بصلاحيات Service Role
```

3. مخطط قاعدة البيانات الكامل (Supabase PostgreSQL Schema)

DATABASE DDL

يجب تنفيذ ملف التهجير التالي (`0001_init_schema.sql`) داخل قاعدة بيانات Supabase. يتضمن المخطط منع تكرار المنشورات عبر مفتاح فريد مركب (`platform, external_post_id`) لضمان عدم إرسال نفس المنشور للذكاء الاصطناعي مرتين:

```
-- 1. جدول ملفات المشتركين وإعدادات الربط
CREATE TABLE public.profiles (
    id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,
    full_name TEXT,
    bio_context TEXT, -- نبذة عن خدمات المشترك يستخدمها الـ AI لصياغة الرد الذكي
    telegram_chat_id TEXT UNIQUE,
    telegram_connect_token TEXT UNIQUE DEFAULT encode(gen_random_bytes(12), 'hex'),
    subscription_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'trial' CHECK (subscription_tier IN ('trial',
'freelancer', 'agency', 'expired')),
    subscription_ends_at TIMESTAMPTZ DEFAULT (NOW() + INTERVAL '5 days'),
    smart_replies_used INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 2. جدول المجالات القياسية واستعلامات السحب المدمجة (Query Pooling)
CREATE TABLE public.categories (
    slug TEXT PRIMARY KEY, -- مثال: 'web_dev', 'ui_ux', 'marketing', 'accounting'
    name_ar TEXT NOT NULL,
    reddit_subreddits TEXT[] NOT NULL,
    boolean_query_ar TEXT NOT NULL,
    boolean_query_en TEXT NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

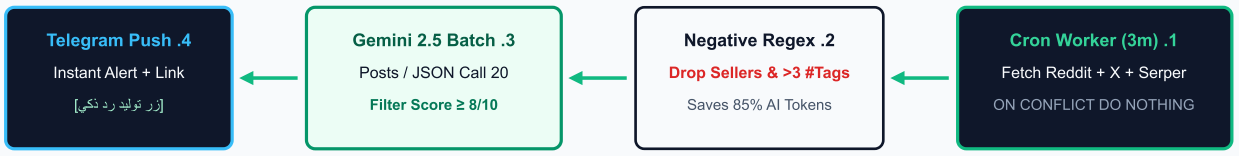
-- 3. جدول ربط المشتركين بالمجالات التي يراقبونها
CREATE TABLE public.user_subscriptions_map (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    category_slug TEXT NOT NULL REFERENCES public.categories(slug) ON DELETE CASCADE,
    custom_include_keywords TEXT[] DEFAULT '{}',
    min_intent_score INT NOT NULL DEFAULT 8,
    UNIQUE(user_id, category_slug)
);

-- 4. جدول مستودع المنشورات والفرص المكتشفة (Deduplicated Leads Pool)
CREATE TABLE public.leads_pool (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    platform TEXT NOT NULL CHECK (platform IN ('reddit', 'twitter', 'linkedin')),
    external_post_id TEXT NOT NULL,
    author_handle TEXT,
    post_text TEXT NOT NULL,
    post_url TEXT NOT NULL,
    category_slug TEXT REFERENCES public.categories(slug),
    intent_score INT CHECK (intent_score BETWEEN 0 AND 10),
    is_buyer BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    ai_reason_short TEXT,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'rejected_regex',
'scored', 'dispatched')),
    published_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(platform, external_post_id)
);

-- 5. جدول سجل التنبيهات المرسلة والردود المولدة لكل مشترك
CREATE TABLE public.user_lead_deliveries (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    lead_id UUID NOT NULL REFERENCES public.leads_pool(id) ON DELETE CASCADE,
```

5. هندسة خط أنابيب السحب والفلترة المسبقة (Ingestion & Pre-Filter Pipeline)

INGESTION ENGINE



شكل (1): مسار معالجة البيانات داخل الوظيفة الخلفية المجدولة (Cron Job Execution Flow)

6. مواصفات السحب المدمج وكود الفلتر العكسي المجاني

SCRAPERS & REGEX

- **سحب Reddit (`src/lib/scrapers/reddit.ts`):** استدعاء `https://www.reddit.com/r/{sub}/new.json?limit=50` مع تمرير ترويسة `User-Agent: web:ai-lead-radar:v1.0 (by /u/your_username)` لتجنب حظر الطلبات.
- **سحب X (`src/lib/scrapers/twitter.ts`):** إرسال طلب GET إلى `https://api.socialdata.tools/twitter/search` بالاستعلام المدمج التالي لكل مجال لتقليل التكلفة واستبعاد الإعلانات والريتويت:

```
("أبي مبرمج" OR "مطلوب مبرمج" OR "احتاج مصمم" OR "حد يرشحلي شركة" OR "looking for developer") -filter:retweets -filter:links
```

.

- **كود الفلتر العكسي الإلزامي (`src/lib/filters/negative-regex.ts`):** يتم تنفيذه على كل منشور قبل استدعاء Gemini لحذف عروض الفريلانسرز والمنشورات الترويجية بتكلفة صفرية:

```
// src/lib/filters/negative-regex.ts
const SELLER_PATTERNS_AR = [
  /أقدم خدمات/i, /سابقة أعمال/i, /متاح للشغل/i, /متاح للعمل/i, /تواصل خاص لتنفيذ/i,
  /خصم بمناسبة/i, /تتقدم شركة/i, /نقدم لكم/i, /لطلب الخدمة/i, /بورتفوليو/i, /خبرة أكثر من/i
];

const SELLER_PATTERNS_EN = [
  /\[for hire\]/i, /my portfolio/i, /i offer/i, /dm me for/i, /check out my services/i,
  /years of experience/i, /available for freelance/i, /we are a leading agency/i, /hire me/i
];

export function passesPreFilter(text: string): { passed: boolean; reason?: string } {
  const clean = text.trim();
  if (clean.length < 25 || clean.length > 1500) {
    return { passed: false, reason: 'invalid_length' };
  }
  // استبعاد المنشورات التي تحتوي على أكثر من 3 هاشتاجات (سلوك مسوقين وليس عملاء)
  const hashtagCount = (clean.match(/#[\w\u0600-\u06FF]+/g) || []).length;
  if (hashtagCount > 3) {
    return { passed: false, reason: 'too_many_hashtags' };
  }
  for (const pattern of [...SELLER_PATTERNS_AR, ...SELLER_PATTERNS_EN]) {
    if (pattern.test(clean)) {
      return { passed: false, reason: 'seller_promotion_detected' };
    }
  }
  return { passed: true };
}
```

7. محرك تصنيف النية المجمع (Gemini 2.5 Flash Batch Classifier)

AI INTENT ENGINE

تجمع المنشورات التي اجتازت الفلتر العكسي في مصفوفات من 20 منشوراً، وتُرسل في استدعاء واحد باستخدام ميزة `responseSchema` لضمان استرجاع JSON مهيكل وصارم بنسبة 100%:

```
// src/lib/ai/batch-classifier.ts
import { GoogleGenAI, Type } from "@google/genai";

const ai = new GoogleGenAI({ apiKey: process.env.GEMINI_API_KEY! });

export interface PostInput { id: string; text: string; platform: string; }

export async function classifyPostsBatch(posts: PostInput[]) {
  const systemInstruction = `
You are an elite B2B buying-intent classifier for Arabic (Egyptian, Saudi/Gulf dialects) and
English social posts.
Analyze each post and determine if the author is a POTENTIAL BUYER actively looking to hire
a freelancer, agency, consultant, or asking for a software/service recommendation.
STRICT SCORING RULES:
- Score 0 to 4: Service provider promoting themselves, job seeker looking for full-time
employment, course seller, or news/memes.
- Score 5 to 7: Vague technical question or general curiosity without clear hiring or buying
intent.
- Score 8 to 10: High-intent buyer explicitly asking for a freelancer, agency, price quote,
or recommendation right now.`;

  const response = await ai.models.generateContent({
    model: "gemini-2.5-flash",
    contents: JSON.stringify(posts),
    config: {
      systemInstruction,
      temperature: 0.1,
      responseMimeType: "application/json",
      responseSchema: {
        type: Type.ARRAY,
        items: {
          type: Type.OBJECT,
          properties: {
            id: { type: Type.STRING },
            is_buyer: { type: Type.BOOLEAN },
            intent_score: { type: Type.INTEGER },
            category_slug: { type: Type.STRING, enum: ["web_dev", "ui_ux", "marketing",
"accounting", "other"] },
            ai_reason_short: { type: Type.STRING }
          },
          required: ["id", "is_buyer", "intent_score", "category_slug", "ai_reason_short"]
        }
      }
    }
  });

  return JSON.parse(response.text || "[]");
}
```

8. نظام تنبيهات تليجرام وتوليد الرد عند الطلب (Telegram Bot & Webhook)

TELEGRAM DISPATCH

```
// 1. إرسال التنبيه الفوري مع أزرار تفاعلية (src/lib/telegram/dispatcher.ts)
export async function sendTelegramLeadAlert(chatId: string, lead: any, deliveryId: string) {
  const message = `🎯 *عميل محتمل جديد (${lead.intent_score}/10)*\n` +
                  `📍 *المنصة:* ${lead.platform.toUpperCase()} | *التصنيف:*
#${lead.category_slug}\n` +
                  `💡 *تحليل الرادار:* ${lead.ai_reason_short}\n\n` +
```

9. خطة التنفيذ المرحلية مع Claude (5-Phase Build Plan)

EXECUTION PHASES

المرحلة	نطاق البرمجة المطلوب من Claude	معيار القبول والاختبار (Definition of Done)
Phase 1	إعداد مشروع Next.js 15، عميل Supabase، وتشغيل ملف `0001_init_schema.sql` مع إدخال 4 مجالات أولية.	نجاح إنشاء الجداول في Supabase وتسجيل دخول مستخدم تجريبي بنجاح.
Phase 2	بناء `reddit.ts` و `twitter.ts` و `negative-regex.ts` وكتابة اختبارات وحدة للفلتر العكسي.	سحب 50 منشوراً حقيقياً واستبعاد عروض البائعين وحفظ الباقي في `leads_pool`.
Phase 3	بناء `batch-classifier.ts` باستخدام Gemini 2.5 Flash وربطه بمسار `/api/cron/ingest`.	تحديث حقل `intent_score` في قاعدة البيانات بدقة للمنشورات العربية والإنجليزية.
Phase 4	بناء `dispatcher.ts` ومسار `/api/webhooks/telegram` لربط الحساب وتوليد الردود عند الطلب.	وصول إشعار فوري على هاتفك في تليجرام وتوليد رد ذكي عند ضغط الزر.
Phase 5	بناء لوحة التحكم (`/dashboard` و `/settings`) وربط بوابة دفع LemonSqueezy / Paymob.	تمكن المشترك من تعديل مجالاته، ربط التليجرام بنقرة واحدة، وترقية باقته.

10. أمر التوجيه البرمجي الشامل لبدء العمل مع Claude (Copy-Paste Prompt)

CLAUDE MASTER PROMPT

انسخ النص البرمجي التالي بالكامل وأرفق معه ملف الـ PDF هذا في أول رسالتك إلى **Claude (يفضل Claude 3.7 Sonnet أو Claude Code)** ليبدأ ببناء المشروع معك خطوة بخطوة دون هلوسة أو خروج عن النص:

```
You are a Principal Full-Stack TypeScript Engineer and SaaS Architect.
We are building "AI Lead Radar" (Social Intent Lead Engine) strictly following the attached
Technical Specification PDF.

CORE ARCHITECTURAL CONSTRAINTS (NEVER VIOLATE):
1. Tech Stack: Next.js 15 (App Router, TypeScript, Tailwind CSS), Supabase (PostgreSQL +
Auth + RLS), Google Gemini 2.5 Flash (@google/genai SDK), and Telegram Bot API.
2. Zero Per-User Scraping: Ingestion runs globally per active `category_slug` via
`/api/cron/ingest` every 3 minutes. Posts are deduplicated in `leads_pool` via
`UNIQUE(platform, external_post_id)`.
3. 3-Stage Cost Funnel:
   - Stage 1: Run `passesPreFilter()` (Negative Regex in Arabic & English + >3 hashtags
check) BEFORE calling any AI.
   - Stage 2: Batch surviving pending posts in chunks of 20 into a single Gemini 2.5 Flash
call using strict `responseSchema`.
   - Stage 3: Only generate custom smart replies ON-DEMAND when a user clicks the Telegram
inline button `gen_reply:<deliveryId>`.

EXECUTION PROTOCOL:
Do NOT generate placeholder or pseudo-code. Write production-ready, modular, strictly-typed
code.
We will build this in 5 sequential phases (Phase 1 to Phase 5 as defined in Section 9 of the
PDF).
Start now with **Phase 1**:
1. Output the complete `package.json` dependencies and project configuration.
2. Output the complete `supabase/migrations/0001_init_schema.sql` including seed data for 4
categories (`web_dev`, `ui_ux`, `marketing`, `accounting`) with high-intent Arabic
(Egyptian/Saudi) and English Boolean queries.
3. Output the Supabase client utilities (`src/lib/supabase/client.ts` and `admin.ts`).
Wait for my confirmation after Phase 1 before proceeding to Phase 2.
```

نصيحة ذهبية أثناء العمل مع Claude:
إذا كنت تستخدم **Claude Code (في الـ Terminal)** أو **Cursor**، احفظ هذا الـ PDF أو انسخ محتواه داخل ملف باسم `CLAUDE.md` في المجلد الرئيسي للمشروع؛ وبذلك سيقرأ Claude المعمارية كاملة تلقائياً في كل أمر تطلبه منه حتى اكتمال الإطلاق.